

docs/modules/tax.md

Tax - ҚҚС каталоги ва ҳужжат солиғи (task #35) - SPEC

Мақсад

QBO global (VAT) услубидаги солиқ: TaxRate каталоги, Bill/Invoice сатрида ставка танлаш, GL'да ҚҚС контрол счёти. Ўзбекистон MVP: ҚҚС 12% (seed). Ҳола манбаси: docs/old-erp-ideas.md §7 (оддий каталог). Проводкалар: docs/posting-rules.md «Солиқ» бандлари (шу spec билан бирга киритилди). Қўлланадиган ҳужжатлар: docs/modules/sales.md (Invoice/SalesReceipt/қайтаришлар), docs/modules/purchases.md (Bill).

Қатъий қарорлар (тасдиқланган)

- **Иккала нарх режими дарҳол** (QBO «Amounts are» паритети): ҳужжат сарлавҳасида танлов - «Суммалар ҚҚСсиз» (exclusive, default) ёки «Суммалар ҚҚС билан» (inclusive). Учинчи QBO ҳолати (Out of scope) алоҳида қилинмайди - барча сатр солиқсиз бўлса ўзи шу.
- **Ставка ҲАР САТРДА танланади** (QBO услуби): item'даги default'дан prefill, аралаш ҳужжат (солиқли + солиқсиз сатр) мумкин.
- **Битта контрол счёти**: SALES_TAX_PAYABLE тизим счёти (мавжуд detail type) - сотувда Cr (output), харидда Dt (input, ҳисобга олинадиган); қолдиқ нетто тўланадиган/қайтариладиган ҚҚС (QBO VAT control услуби). Янги detail type киритилмайди.
- **Ставка snapshot** (Money.exchangeRate / UoM unit_factor паттерни): сатрга ставка ҚИЙМАТИ ёзилади - каталогда кейин ўзгарса тарихий ҳужжат бузилмайди. Каталогда ставкани таҳрирлаш эркин.
- **Харид ҚҚСи таннархга кирмайди**: ITEM сатрда омборга НЕТТО қиймат киради, ҚҚС контрол счётига алоҳида (ҳисобга олинадиган ҚҚС).
- Тўловлар/aging/balance due ЎЗГАРМАЙДИ - улар gross (ҚҚСли) жамида ишлайверади, ҳужжат жамиси энди gross.

Модел (changeset 032)

TaxRate (tax_rate) - янги каталог

Майдон	Тип	Изоҳ
code	varchar(20) unique	«QQS12», «NO_TAX»
name	varchar(100)	«ҚҚС 12%»
rate	numeric(9,4)	Ҳоиз: 12 = 12%. CHECK 0..100
active	boolean default true	Нофаол янги ҳужжатда танланмайди

Seed: **QQS12** («ҚҚС 12%», 12) ва **NO_TAX** («ҚҚСсиз», 0). Ўчириш йўқ - active=false (каталог қондаси). Ставка таҳрири эркин - ҳужжатлар snapshot сақлайди.

Item - кенгайтма (UoM default'лари паттерни)

Майдон	Тип	Изоҳ
sales_tax_rate_id	UUID nullable (FK tax_rate)	Invoice сатрида prefill
purchase_tax_rate_id	UUID nullable (FK tax_rate)	Bill сатрида prefill

null - prefill бўш (солиқсиз). Формада Сотув бўлимига сотув солиғи, Харид бўлимига харид солиғи select'и қўйилади.

Bill / Invoice - сарлавҳа кенгайтмаси

Майдон	Тип	Изоҳ
amounts_inclusive	boolean NOT NULL default false	false - нархлар ҚҚСсиз (exclusive), true - ҚҚС ичида

BillLine / InvoiceLine - кенгайтма

Майдон	Тип	Изоҳ
tax_rate_id	UUID nullable (FK tax_rate)	Танланган ставка; null - солиқсиз (эски сатрлар ҳам)
tax_rate_value	numeric(9,4) nullable	SNAPSHOT: сатр ёзилган пайтдаги фоиз
tax_amount	numeric(19,4) NOT NULL default 0	Сатр ҚҚСи, ҳужжат валютасида

amount семантикаси САҚЛАНАДИ: NETTO (солиқсиз) сумма - GL дебет/ даромад асоси. Gross = amount + tax_amount. Ҳужжат total энди $\Sigma(\text{amount} + \text{tax_amount})$ - AP/AR, balance due, тўловлар шунга ишлайди.

Ҳисоблаш (validate'да, ҳужжат валютасида, scale 4 HALF_UP)

Сатрда киритилади: qty, unit price, ставка. $r = \text{rate}/100$.

- **Exclusive** (default): $\text{net} = \text{qty} \times \text{price}$ (мавжуд формула); $\text{tax} = \text{round}(\text{net} \times r)$; $\text{gross} = \text{net} + \text{tax}$.
- **Inclusive**: $\text{gross} = \text{qty} \times \text{price}$; $\text{net} = \text{round}(\text{gross} \div (1 + r))$; $\text{tax} = \text{gross} - \text{net}$ (АНИҚ КОМПЛЕМЕНТ - яхлитлаш дрейфи йўқ: $\text{net} + \text{tax} == \text{gross}$ айнан).
- Ставка null/0 (NO_TAX): $\text{tax} = 0$, иккала режимда $\text{net} = \text{qty} \times \text{price}$.
- unit_factor (UoM) билан бирга ишлайди - солиқ сатр суммасидан ҳисобланади, бирликка боғлиқ эмас.

GL (posting-rules.md «Солиқ» бандлари)

Мавжуд JE ичига қўшимча сатр(лар) - янги ҳужжат тури йўқ:

- **Invoice post**: AR Dt = gross total; ҳар сатр даромад Cr = net; ҚҚС Cr = Σtax **ставка кесимида жамланган** сатр(лар) (ҳужжатда неча хил ставка бўлса шунча сатр; нол жами - сатр ёзилмайди); COGS блоки ўзгармайди (home таннарх).
- **Bill post**: ҳар сатр INVENTORY/EXPENSE/CLEARING Dt = net (омборга NETTO unit cost киради); ҚҚС Dt = Σtax (ставка кесимида); AP Cr = gross total.
- ҚҚС счёти - SALES_TAX_PAYABLE тизим счёти (топилмаса BR-LED-021). Default chart'да тайёр: «ҚҚС тўланадиган» (default-chart.csv, код 2110, postable) - қўшимча seed керак эмас.

- **Чет валюта penny rounding:** мавжуд MoneyAllocation оқимиға ҚҚС сатрлари ҳам киради - назорат сатри (AR/AP) base'i gross total × rate'нинг битта яхлитлаши, қолган сатрлар (net'лар + ҚҚС'лар) largest-remainder билан айнан шу target'га тақсимланади (Beruniy-001/007 паттерни бузилмайди).
- **Reverse:** оддий GL сторно (reverseBySource) - ўзгариш йўқ.
- Тўлов/realized курс фарқи оқимларига тегилмайди (gross устида).

Валидация (BR-TAX)

Код	Қоида
BR-TAX-001	Ставка коди бўш эмас ва unique
BR-TAX-002	Ставка 0..100 оралиғида (DB CHECK ҳам)
BR-TAX-003	Нофаол ставка янги ҳужжатда танланмайди (draft/post'да қайта текширилади)
BR-TAX-004	Ҳужжат сатридаги ставка каталогда мавжуд бўлиши шарт (tampered select)
BR-TAX-005	Ставка номи бўш бўлмайди

Каталог қоидалари: ўчириш йўқ (active=false); таҳрир эркин (snapshot ҳимоя қилади). Item default'лари учун янги BR шарт эмас - фақат мавжудлик текшируви (BR-TAX-004 йўли).

Экранлар

- **/settings/tax-rates** (SETTINGS соҳаси, units паттерни): рўйхат + қўшиш/ таҳрир (код, ном, фоиз, фаол). Settings каталог ҳаволаларига қўшилади.
- **Bill/Invoice формалари:** сарлавҳада «Суммалар: [ҚҚСсиз | ҚҚС билан]» select (amounts_inclusive); ҳар сатрда ставка select (item default prefill - itemMeta JS луғатига қўшилади); жонли жами блоки кенгайди: Оралиқ жами (net) / ҚҚС / Жами (gross) - Nargiza-004/005 жонли ҳисоблари билан мос.
- **Кўриш экранлари:** сатрда ҚҚС устуни (ставка % + сумма), пастда Оралиқ жами / ҚҚС / Жами қаторлари.
- **Item формаси:** Сотув/Харид бўлимларида default солиқ select'лари.
- Trial Balance/BS/P&L га алоҳида ҳеч нарса керак эмас - ҚҚС контрол счёти OTHER_CURRENT LIABILITY сифатида ўзи кўринади.
- **Нетто дебет ҚҚС - онгли қабул қилинган соддалаштириш (Komil-009, Arbitr-026 (a) варианты):** кирувчи ҚҚС чиқувчидан ошса, контрол счёт қолдиғи дебетга ўтади ва балансда мажбурият бўлимида МАНФИЙ сатр бўлиб кўринади. IAS 1.54(n) аслида буни актив (солиқ қайтариб олиш ҳуқуқи) сифатида кўрсатишни талаб қилади, лекин reclass қилинмайди: QBO ҳам GST/VAT контролни бир томонда ушлайди, кичик бизнесда бу ҳолат вақтинча (кейинги сотув ҳисобига ёпилади) ва автоматик reclass фойдаланувчини чалғитарди. Ҳолат доимийлашса (давр охирида барқарор дебет қолдиқ) - бухгалтер уни қўлда journal entry билан алоҳида «ҚҚС қайтарилиши» активига ўтказиши.

Туртки режаси (Ғайрат, ҳар бири алоҳида тасдиқланади)

1. Changeset 031 + TaxRate domain/repo/service (CRUD + инвариантлар) + BR-TAX каталог/enum + /settings/tax-rates экрани + тестлар.
2. Bill интеграцияси: сарлавҳа режими + сатр ставкаси (snapshot), ҳисоблаш, GL (нетто омборга, ҚҚС контролга, AP gross), форма/кўриш, тестлар (debit == credit, exclusive/inclusive, аралаш, чет валюта penny rounding, reverse).

3. Invoice интеграцияси (кўзгу): AR gross, даромад net, ҚҚС Cr, тестлар + item default'лари (иккала форма prefill'и) + roadmap .

Тестлар (мажбурий рўйхат)

- Каталог: seed мавжуд, код unique (BR-TAX-001), 0..100 (BR-TAX-002), нофаол рад (BR-TAX-003).
- Exclusive: $1000 \times 12\% \rightarrow \text{net } 1000 / \text{tax } 120 / \text{gross } 1120$; GL: AP Cr 1120, expense Dt 1000, ҚҚС Dt 120 (bill); invoice кўзгуси (AR Dt 1120, даромад Cr 1000, ҚҚС Cr 120). debit == credit.
- Inclusive: $\text{gross } 1120 \rightarrow \text{net } 1000 / \text{tax } 120$ (комплемент аниқ); қолдиқли ҳолат: $\text{gross } 100, 12\% \rightarrow \text{net } 89.2857 \rightarrow 89.2857?$ scale 4: net 89.2857, tax 10.7143, йиғинди айнан 100.
- Аралаш ҳужжат: солиқли + NO_TAX сатр - ҚҚС фақат биттасидан; икки хил ставка - иккита ҚҚС GL сатри.
- ITEM сатрли bill: омборга НЕТТО қиймат кирганини assert ($\text{unit cost} = \text{net}/\text{qty}$); reverse айнан қайтади.
- Ставка snapshot: draft'дан кейин каталогда ставка ўзгарса post draft'даги қийматни ишлатади.
- Чет валюта + ҚҚС: MoneyAllocation билан ҳар сатр BR-LED-003 ичида, йиғинди BR-LED-006.
- Balance due/тўлов gross устида ишлашини кўрсатувчи битта оқим тести.